4. Táblázatos és elemző feladat

A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű választ!

Nemfémes elemek összehasonlítása

Elem megnevezése	**Bróm**	**Kén**	**1.**
Molekulái…	szerkezeti képlete: **2.**	szerkezeti képlete: **3.**	***Négyatomosak, az atomok egy szabályos tetraéder csúcsaiban találhatók.***
Szobahőmérsékleti halmazállapota 101 kPa nyomáson:	**4.**	**5.**	**6.**
Párosítatlan elektronok száma alapállapotú atomjában:	**7.**	**8.**	***3***
Egy-egy példa reakcióegyenlet felírásával, amikor oxidálószerként viselkedik:	**9.**	**10.**	
A megfelelő atomot legmagasabb oxidációs számmal tartalmazó oxidjának vízzel való reakciójának egyenlete:		**11.**	**12.**
Tulajdonságok *Élettani hatása:* *Színe:*	***mérgező*** **13.**	***nem mérgező*** **14.**	***erősen mérgező*** ***fehér***

A táblázatban szereplő elemekkel kapcsolatban válaszoljon az alábbi kérdésekre is!

a) Laboratóriumban melyiket tárolják víz alatt?

b) Írja fel azon elem égési egyenletét, melynek során szúrós szagú, gázhalmazállapotú termék keletkezik!

c) A felsorolt elemek közül melyik <u>nem</u> rendelkezik allotróp módosulattal?

14 pont	

5. Számítási és elemző feladat

Egy laboráns standard Daniell-elem összeállítását kapta feladatul.

a) Írja fel a Daniell-elem celladiagramos jelölését, a katód-, és anódfolyamatok reakcióegyenletét! Számítsa ki a cella elektromotoros erejét!

A laborvezető később meggondolta magát, s az utasítást úgy módosította, hogy a Daniell-elem színtelen elektrolitja helyett nikkel(II)-klorid-oldatot használ, s egy nikkellemezt is keres hozzá. Újonnan támadt ötletét úgy indokolta, hogy a cserével mindkét elektrolit színes lesz, s ezzel két hidratált kation színét is meg tudja a hallgatóságnak mutatni.

b) Milyen színűek a szóban forgó hidratált kationok?

A laboráns 1,500 dm^3, 1,000 mol/dm^3 koncentrációjú nikkel(II)-klorid-oldatot készített.

c) Mekkora tömegű kristályvíztartalmú sót ($NiCl_2 \cdot 6\ H_2O$) kellett bemérnie ehhez?